

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aula 12 e 13 - Requisitos, análise funcional e documentação

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

Onde paramos?

A aula anterior terminou com a troca dos processos entre os grupos.

Cada grupo modelou

Um processo AS-IS relacionado ao problema do Projeto Integrador.

Depois trocou

Outro grupo recebeu o processo para tentar compreendê-lo sem depender da explicação dos autores.

Hoje continuamos daí

Primeiro fechamos a troca. Depois usamos o processo para chegar a necessidades e requisitos.

Fechamento da troca — 10 minutos

Sem apresentações. Todos os grupos trabalham ao mesmo tempo.

1 ponto claro

O que vocês conseguiram compreender imediatamente?

1 ponto ambíguo

O que exigiu interpretação ou ficou difícil de entender?

1 pergunta

O que vocês precisariam perguntar ao grupo autor?

Devolvam ao grupo autor. O objetivo não é corrigir o BPMN agora — é registrar o que precisa ser revisto.

Representar bem o processo é suficiente?

Uma coisa é compreender o processo

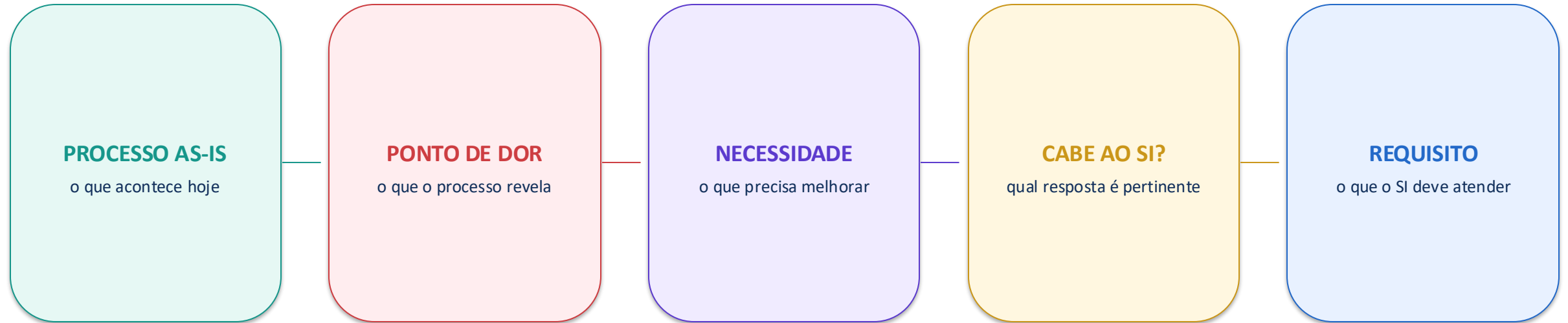
Quem faz? Em que ordem? Onde há decisão? Onde há retorno? Que informação circula?

Outra é analisar o processo

Onde há dificuldade? Retrabalho? Espera? Falta de informação? Controle frágil? Decisão difícil?

Hoje o BPMN deixa de ser apenas representação e passa a ser uma fonte de evidências para o projeto do SI.

O caminho de hoje



Não vamos saltar do problema diretamente para funcionalidades.

Caso da Comissão — o que o processo revela?

Vamos voltar ao processo de Aproveitamento de Estudos.

Retorno por documentação

Solicitação chega à análise e pode retornar por documentação insuficiente.

Circulação entre avaliadores

O processo passa por diferentes pessoas e etapas de análise/revisão.

Comparação de informações

A análise depende de ementa, carga horária e outros documentos.

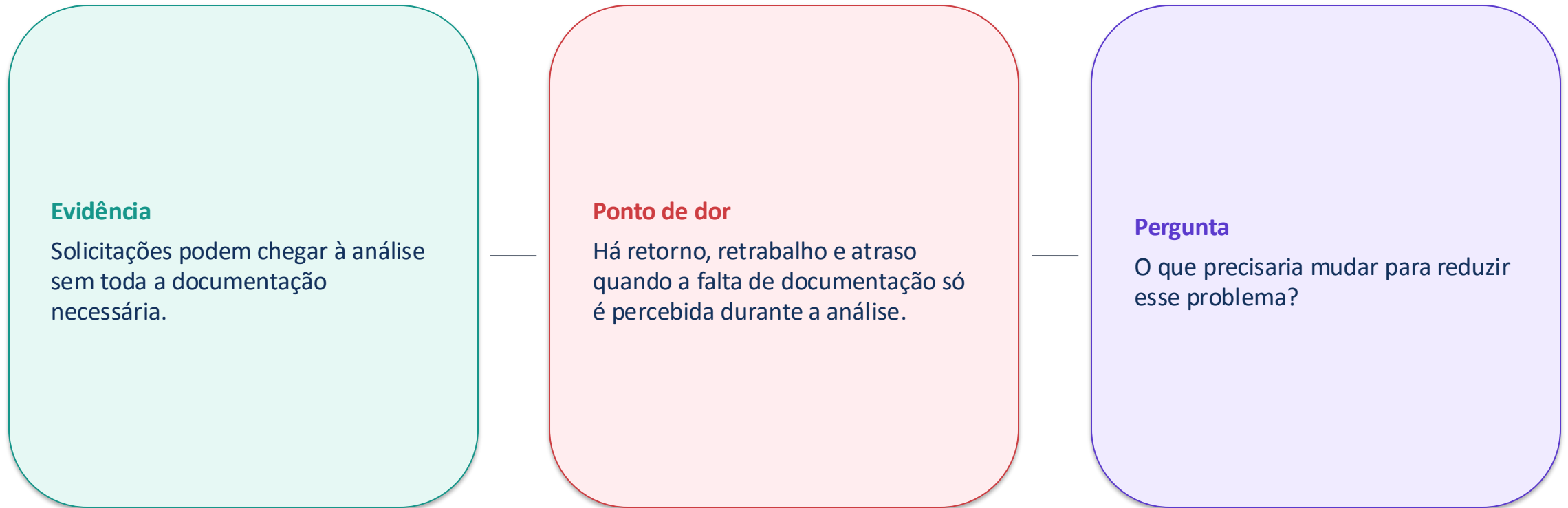
Divergência

O segundo avaliador pode discordar do primeiro parecer.

Esses elementos não são ainda requisitos. São evidências sobre o processo.

Do processo ao ponto de dor

Ponto de dor é uma dificuldade observável no funcionamento do processo.



Necessidade: o que precisa melhorar?

A necessidade expressa um resultado desejado — ainda sem fixar uma solução.

Ponto de dor

Retrabalho e atraso causados por solicitações que chegam à análise sem documentação suficiente.

Necessidade

Reduzir o encaminhamento de solicitações incompletas para a etapa de análise.

A necessidade diz O QUE precisa melhorar. Ainda não diz COMO o sistema fará isso.

Necessidade ≠ solução

Necessidade

“Reduzir solicitações incompletas encaminhadas à análise.”

Requisito candidato

“O SI deve verificar a presença dos documentos obrigatórios antes do encaminhamento para análise.”

Solução / design

“Usar checklist com ícones verdes e vermelhos e bloquear o botão Enviar.”

Toda necessidade deve virar requisito do SI?

Não. O SI é apenas uma parte do sistema sociotécnico.

Pode exigir mudança de processo

Ex.: antecipar uma verificação que hoje ocorre tarde demais.

Pode exigir regra organizacional

Ex.: definir quem decide quando dois pareceres divergem.

Pode exigir capacitação

Ex.: padronizar critérios e orientar quem executa determinada etapa.

Pode exigir apoio do SI

Ex.: disponibilizar informações e controles necessários ao processo.

Pergunta-chave: qual parte dessa necessidade é apropriado atribuir ao SI?

Então, o que é um requisito?

Uma especificação do que o sistema deve fazer ou de uma restrição/qualidade que deve satisfazer.

- Requisitos ajudam a transformar necessidades compreendidas em expectativas mais precisas sobre o SI.
- Eles devem permanecer ligados ao problema e à necessidade que lhes deram origem.
- Um requisito não deve existir apenas porque uma funcionalidade “parece interessante”.
- Requisitos também podem expressar restrições, qualidades e condições de operação.

Base conceitual: Sommerville; Pressman & Maxim.

Requisitos não são simplesmente “pedidos”

Eles são descobertos, discutidos, organizados, negociados e documentados.

Descobrir e compreender

Processos, problemas, objetivos, informações e restrições.

Classificar e organizar

Agrupar e relacionar requisitos e necessidades.

Priorizar e negociar

Resolver conflitos e decidir o que é mais importante.

Documentar

Registrar de forma clara e verificável.

Hoje estamos principalmente na passagem: compreender → formular requisitos candidatos.

Requisitos funcionais

Descrevem serviços, comportamentos ou funções que o sistema deve fornecer.

Exemplo 1

O SI deve permitir registrar uma solicitação de aproveitamento de estudos.

Exemplo 2

O SI deve permitir consultar a situação atual de uma solicitação.

Exemplo 3

O SI deve permitir registrar o parecer emitido durante a análise.

Requisitos não funcionais

Expressam qualidades, restrições ou condições que afetam o sistema ou seus serviços.

Segurança

Somente usuários autorizados devem acessar documentos e pareceres associados às solicitações.

Desempenho

Consultas à situação de uma solicitação devem responder dentro de um limite definido.

Usabilidade / acessibilidade

A interação deve atender critérios definidos de uso e acessibilidade — não apenas ser “fácil”.

RF × RNF ajuda — mas a classificação não é o objetivo

- Primeiro precisamos saber se o requisito é necessário, claro e coerente com o problema.
- Depois podemos classificá-lo para organizar a especificação.
- Um requisito mal formulado continua ruim mesmo que esteja classificado corretamente.
- Evitem transformar a atividade em uma disputa sobre rótulos.

Atividade rápida — o que há de errado aqui?

“O sistema deve ser fácil, rápido, seguro e permitir gerenciar os aproveitamentos.”

“fácil”

Para quem? Em qual tarefa? Como saberemos se foi atendido?

“rápido”

Quanto? Em que operação? Sob quais condições?

“seguro”

Que propriedade de segurança? Para quais dados e ações?

“gerenciar”

Registrar? consultar? distribuir? analisar? decidir? Muitas coisas estão escondidas.

Um requisito útil precisa ser...

Necessário

Existe uma necessidade ou restrição que justifica sua existência.

Claro

Evita termos vagos e múltiplas interpretações.

Consistente

Não contradiz outros requisitos ou regras conhecidas.

Verificável

É possível determinar se foi atendido.

Rastreável

Conseguimos relacioná-lo à necessidade/evidência que o originou.

Reescrevendo o requisito ruim

Uma formulação melhor separa preocupações diferentes.

RF

O SI deve permitir registrar uma solicitação de aproveitamento de estudos.

RF

O SI deve permitir consultar a situação atual da solicitação.

RNF / controle de acesso

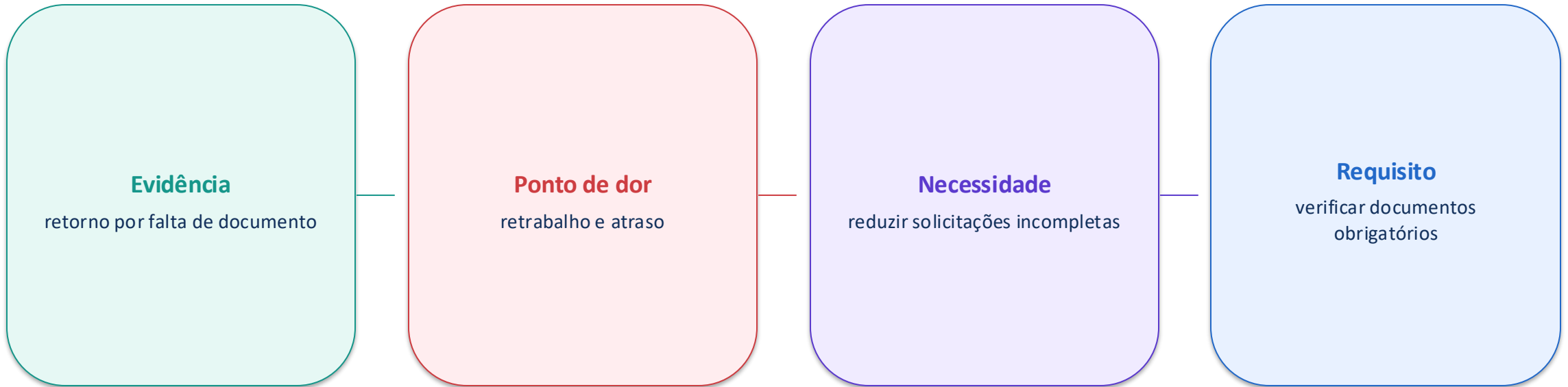
O SI deve restringir o acesso a documentos e pareceres aos perfis autorizados.

RNF / desempenho

A consulta à situação da solicitação deve atender ao tempo de resposta definido para a operação.

Ainda precisaríamos definir critérios mensuráveis onde necessário. A boa redação não elimina a necessidade de validação.

Rastreabilidade começa antes da documentação formal



Se depois alguém perguntar “por que esse requisito existe?”, precisamos conseguir voltar até a necessidade e ao processo.

Prática — agora no Projeto Integrador

Não tentem levantar todos os requisitos hoje.

Escolham apenas 2 pontos

Dois trechos do BPMN que revelem dificuldade, retrabalho, espera, falta de informação ou decisão problemática.

Para cada um

Identifiquem ponto de dor →
necessidade → o que cabe ao SI.

Depois

Escrevam um ou mais requisitos candidatos e verifiquem se conseguem justificar sua origem.

Matriz de trabalho do grupo

Preencham duas linhas completas.

Evidência no processo	Ponto de dor	Necessidade	Cabe ao SI?	Requisito candidato	Tipo

Se a resposta em “Cabe ao SI?” for NÃO ou “apenas em parte”, isso é um resultado válido — e importante.

Exemplo preenchido — Comissão

Evidência	Ponto de dor	Necessidade	Cabe ao SI?	Requisito candidato
Solicitação retorna por documentação incompleta.	Retrabalho e atraso na análise.	Reduzir solicitações incompletas encaminhadas.	Sim, em parte.	O SI deve verificar a presença dos documentos obrigatórios antes de encaminhar a solicitação para análise.

“Em parte” porque o problema também pode exigir mudança no processo: por exemplo, definir em que momento e por quem a documentação deve ser verificada.

Teste rápido do requisito

Antes de considerar a linha concluída, perguntem:

Origem

Consigo apontar de qual evidência/necessidade ele veio?

Clareza

Duas pessoas entenderiam a mesma coisa?

Solução prematura

Estou especificando o que precisa ser atendido ou já desenhando a interface?

Verificação

Conseguirei verificar se esse requisito foi atendido?

Organização da prática

20 minutos — duas linhas bem trabalhadas valem mais que uma lista de 30 requisitos.

5 min

Escolher os dois pontos do BPMN
e descrever as evidências.

10 min

Ponto de dor → necessidade →
cabe ao SI? → requisito
candidato.

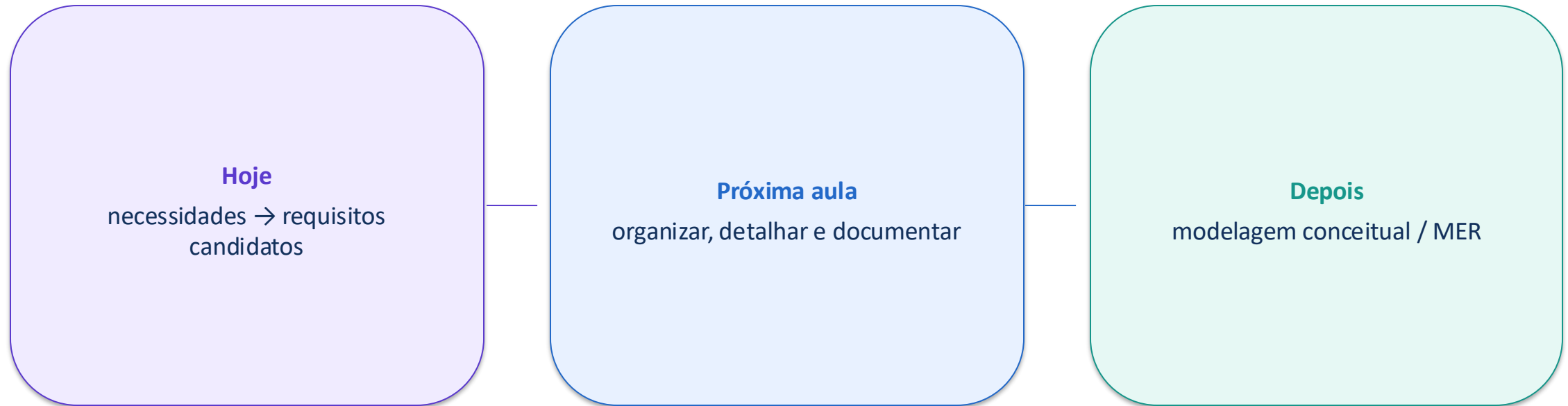
5 min

Aplicar o teste de clareza, origem
e verificabilidade.

O que deve sair da aula de hoje?

- Feedback recebido sobre o BPMN trocado na aula anterior.
- Dois pontos do processo selecionados como evidências para análise.
- Dois pontos de dor claramente descritos.
- Necessidades correspondentes — sem antecipar solução.
- Decisão inicial sobre o que cabe ou não ao SI.
- Requisitos candidatos rastreáveis às necessidades.

Próxima aula — análise funcional e documentação



A lista de requisitos não é o fim da análise. Ela é um artefato que ainda precisa ser estruturado, revisado e documentado.

Referências principais

- SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2016. Capítulos sobre requisitos de software.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. Conteúdos de engenharia de requisitos.
- ISO/IEC/IEEE 29148. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Referência normativa complementar.
- ABPMP. BPM CBOK, v. 4.0, 2019. Para a relação com análise de processos.

#DICA

Consultar:

https://www.inf.ufsc.br/~jean.hauck/guias/29110/Norma%20ISO%2029110%20Perfil%20de%20Entrada%20B%C3%A1sico/tasks/si.2.2_especificacao_de_requisitos_18C7E615.html

Base da aula: livros de Engenharia de Software; norma usada apenas como referência complementar.

Retomando o que vocês produziram

Escolham um dos requisitos candidatos da aula anterior.

Pergunta 1

De onde ele veio? Conseguimos apontar a necessidade e a evidência no processo?

Pergunta 2

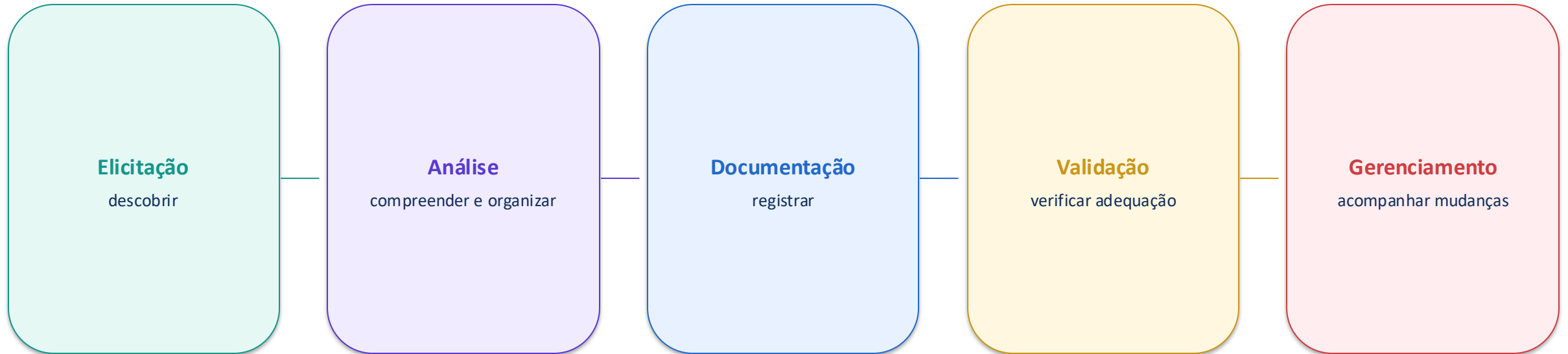
Está claro o suficiente para duas pessoas entenderem a mesma coisa?

Pergunta 3

Como saberíamos, depois, se ele foi atendido?

Engenharia de Requisitos

Um conjunto de atividades para compreender, capturar e documentar requisitos.



Não é uma sequência rígida: compreender, revisar e negociar pode exigir voltar e refinar.

Elicitação: requisitos não aparecem prontos

Precisamos buscar evidências em diferentes fontes.

Entrevistas

Perguntas e conversa direta para compreender necessidades e expectativas.

Observação

Compreender comportamentos e fluxos de trabalho existentes.

Documentos

Normas, formulários, regras, processos atuais e registros existentes.

Histórias e cenários

Narrativas e situações estruturadas ajudam a compreender interações e exceções.

Nosso BPMN também é uma fonte

O guia da UFSC cita fluxos de processos atuais entre os documentos que podem ser analisados para obter requisitos.

O que já temos

Processo AS-IS + dúvidas levantadas na troca + problemas observados + necessidades iniciais.

O que ainda pode faltar

Regras, exceções, informações, critérios e expectativas que o diagrama sozinho não revela.

Analisar não é apenas coletar

Os requisitos precisam ser compreendidos e organizados.

- Identificar inconsistências, dependências e possíveis conflitos.
- Verificar se estão alinhados às necessidades reais e ao problema.
- Decompor requisitos muito amplos em unidades mais compreensíveis.
- Organizar requisitos relacionados para facilitar análise e desenvolvimento.

Requisitos funcionais e não funcionais

Uma primeira classificação útil.

Funcionais

Expressam serviços ou comportamentos que o sistema deve fornecer.

Ex.: O SI deve permitir consultar a situação atual da solicitação.

Não funcionais

Expressam qualidades, restrições ou condições associadas ao sistema/serviços.

Ex.: somente perfis autorizados podem acessar os documentos.

Um requisito ruim continua ruim mesmo classificado

Classificar ajuda a organizar; não substitui qualidade.

“O sistema deve ser fácil, rápido, seguro e permitir gerenciar os aproveitamentos.”

“fácil”

Para quem? Em qual tarefa?

“rápido”

Quanto? Em que operação?

“seguro”

Que propriedade? Para quais dados?

“gerenciar”

Registrar? consultar? distribuir?
analisar?

Qualidade da especificação

O guia da UFSC recomenda requisitos não ambíguos, mensuráveis/testáveis, rastreáveis, completos, consistentes e aceitáveis.

Clareza

Evitar múltiplas interpretações.

Testabilidade

Permitir verificar se foi atendido.

Consistência

Não contradizer outros requisitos.

Completude

Conter informação suficiente para seu propósito.

Rastreabilidade

Manter vínculo com origem e evolução.

Documentar para quê?

A especificação cria uma referência comum para o projeto.

- Comunicar de forma clara o que deve ser atendido.
- Apoiar revisão e validação dos requisitos.
- Registrar relações entre requisitos, fontes e componentes do sistema.
- Permitir compreender o impacto de mudanças ao longo do projeto.

Um guia prático para apoiar o trabalho

Guia UFSC • ISO/IEC 29110 • tarefa “SI Especificação de Requisitos”

1. Coletar

entrevistas • grupos •
documentos

2. Documentar

necessidades → requisitos

3. Rastrear

ligar origem, requisito e artefatos

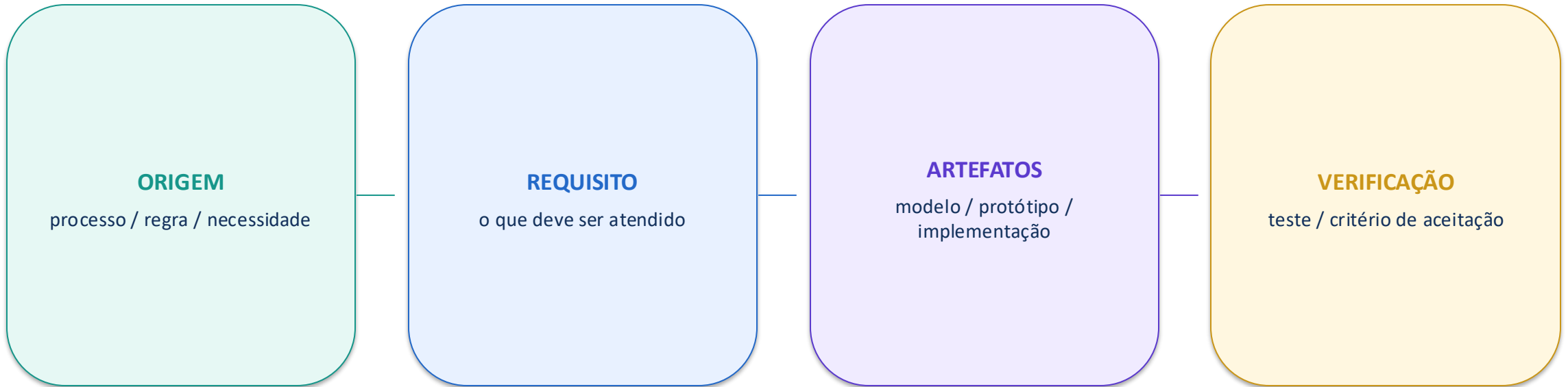
4. Revisar

agrupar para revisão

Use como referência de apoio — não como formulário para preencher mecanicamente.

Matriz de rastreabilidade

A pergunta central é: conseguimos explicar de onde veio cada requisito e para onde ele repercute?



Matriz adaptada para o Projeto Integrador

Vamos começar simples e ampliar ao longo do semestre.

ID	Origem / evidência	Necessidade	Requisito	Tipo	Como verificar?
R01	Retorno no BPMN por documentação incompleta	Reduzir solicitações incompletas	O SI deve verificar a presença dos documentos obrigatórios antes do encaminhamento.	RF	Tentar encaminhar sem documento obrigatório.

Depois poderemos acrescentar colunas para DER/dados, protótipo, segurança/privacidade e testes. A matriz acompanha a evolução do projeto.

Prática — evoluir o trabalho de terça

Agora voltem aos requisitos candidatos.

1. Revisar

Reescrevam requisitos vagos, amplos ou já presos a uma solução.

2. Classificar

Identifiquem RF/RNF apenas quando a classificação ajudar a organizar.

3. Rastrear

Preencham a matriz ligando evidência
→ necessidade → requisito →
verificação.

Revisão entre grupos

Troquem apenas a matriz, não o projeto inteiro.

Origem

Entendo por que esse requisito existe?

Clareza

Entendo o que deverá ser atendido?

Necessidade

O requisito realmente responde à necessidade registrada?

Verificação

Consigo imaginar como verificar se foi atendido?

O que entra no Projeto Integrador agora?

Esta etapa passa a consolidar o critério “Requisitos do SI”.

- Processo AS-IS revisado a partir do feedback recebido.
- Necessidades derivadas da compreensão do problema e do processo.
- Conjunto inicial de requisitos, revisado e organizado.
- Matriz de rastreabilidade inicial ligando origem → necessidade → requisito → verificação.
- Questões ainda abertas que exigem nova elicitação ou validação.

A matriz é um artefato vivo

Ela será enriquecida quando novos conteúdos entrarem.

AGORA

origem → necessidade →
requisito

MER / DER

requisito ↔ dados /
entidades

PROTÓTIPO

requisito ↔ tela / fluxo

SEGURANÇA

requisito ↔ controles /
cuidados

FINAL

requisito ↔ verificação /
evidências

Síntese do bloco

Do processo à especificação — sem perder a origem do problema.



Um requisito útil não começa na funcionalidade. Começa na compreensão do problema e precisa permanecer ligado a ela.

Referências e material de apoio

- ARAÚJO DE OLIVEIRA, P. Engenharia de Requisitos. Material didático da autora.
- ARAÚJO DE OLIVEIRA, P. Elicitação de Requisitos. Material didático da autora.
- SOMMERVILLE, I. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2016.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach.
- Guia UFSC / ISO/IEC 29110 — SI Especificação de Requisitos (link disponibilizado no ambiente da disciplina).